2 ចំនួនម៉ូល

ចប់មេរៀននេះ សិស្សអាច

- ❑ កំណត់និយមន័យម៉ូល ។
- ❑ កំណត់ម៉ាសនិងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូក្នុងមួយម៉ូលនៃសារធាតុ ។
- ❑ កំណត់កំហាប់សូលុយស្យុងនិងមាឌឧស្ម័ននៅស្ថានភាពបន្ទប់ ។
- ❑ ប្រើដំណោះស្រាយសមាមាត្រដើម្បីរកផលធៀបម៉ូល ។
- ❑ ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើម៉ាសម៉ូលនិងចំនួនម៉ូល ។

1. ម៉ូល

ក្នុងជីវភាពរស់នៅយើងប្រើឯកតា **គូ** សម្រាប់រាប់ស្បែកជើងឬស្រោមដៃ **ឌូ** សម្រាប់ស៊ុត ឬផ្លែឈើ **រ៉ាម** សម្រាប់ក្រដាស . . . ។ **គូ ឌូ រ៉ាម** ជាចំនួនកំណត់នៃវត្ថុ មានន័យថា : **មួយគូ**ស្មើនឹងពីរ **មួយឌូ**មាន 12 ឯ**មួយរ៉ាម**មាន 500 សន្លឹក ។ នៅក្នុងគីមីយើងសិក្សាពីភាគល្អិតដូចជា អាតូម អ៊ីយ៉ុង និងម៉ូលេគុល ។ អ្នកគីមីបានកំណត់យកឯកតាស្រដៀងគ្នានេះដែរ សម្រាប់កំណត់បរិមាណនៃភាគល្អិតទាំងនេះ ។ ឯកតាដែលប្រើនេះគឺ **ម៉ូល** ដែលតាងដោយនិមិត្តសញ្ញា mol ។

រូបទី 2.1 : ខ្នាតសម្រាប់រាប់វត្ថុនានាមួយចំនួន

ឧទាហរណ៍ : 1mol អាតូមមានចំនួន 6.02×10^{23} អាតូម

1mol ម៉ូលេគុលមានចំនួន 6.02×10^{23} ម៉ូលេគុល

1mol អេឡិចត្រុងមានចំនួន 6.02×10^{23} អេឡិចត្រុង

ជាទូទៅ 1mol ភាគល្អិតមាន 6.02×10^{23} ភាគល្អិត

ចំនួន 6.02×10^{23} នេះហៅថា **ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ** ដែលតាងដោយ $\mathcal{N} = 6.02 \times 10^{23}$ ។

ម៉ូលគឺ ជាបរិមាណកំណត់នៃសារធាតុមួយដែលបង្កដោយភាគល្អិតចំនួន $\mathcal{N} = 6.023 \times 10^{23}$ ។

2. ម៉ូលនៃអាតូម ម៉ូលេគុល និងឧស្ម័ន

2.1. ម៉ូលនៃអាតូម

នៅទីពិសោធន៍ បើយើងថ្លឹងកាបូន 12g នោះមានអាតូមកាបូនស្មើចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូឬស្មើនឹង 1mol ។ ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះសូដ្យូម 23g អាលុយមីញ៉ូម 27g អុកស៊ីសែន 16g ឬអ៊ីដ្រូសែន 1g ក៏មានចំនួនអាតូមស្មើនឹងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូដែរ ។ ដូចនេះម៉ាសមួយម៉ូលនៃសារធាតុណាមួយ ហៅថា **ម៉ាសម៉ូល** ។ ម៉ាសម៉ូលគឺ ជាម៉ាសអាតូមធៀបនៃធាតុដែលគិតជាក្រាម ។

តារាងទី 2.1 : ម៉ូលនៃអាតូមមួយចំនួន

ធាតុគីមី	ម៉ាសអាតូមធៀប	ម៉ាស 1mol	ចំនួនអាតូមក្នុង 1mol
អ៊ីដ្រូសែន	1	1g	6.02×10^{23}
កាបូន	12	12g	6.02×10^{23}
អុកស៊ីសែន	16	16g	6.02×10^{23}
សូដ្យូម	23	23g	6.02×10^{23}
អាលុយមីញ៉ូម	27	27g	6.02×10^{23}
ដែក	56	56g	6.02×10^{23}
ស័ង្កសី	65	65g	6.02×10^{23}

ម៉ាសម៉ូលនៃធាតុណាក៏ដោយតែងមាន 1mol អាតូមនៃធាតុនោះ ។

$$\text{ចំនួនម៉ូល} = \frac{\text{ម៉ាសធាតុជាក្រាម}}{\text{ម៉ាសម៉ូលរបស់ធាតុ}} \Leftrightarrow n = \frac{m}{M}$$ (n គិតជា mol, m គិតជា g, M គិតជា $g.mol^{-1}$)

ឧទាហរណ៍ទី 1 : តើនៅក្នុង 8g ស្ពាន់ធ័រមានប៉ុន្មានម៉ូលអាតូមស្ពាន់ធ័រ? $A_r(S) = 32$ ។

✍ ដំណោះស្រាយ

$$\text{ចំនួនម៉ូលអាតូមស្ពាន់ធ័រ} = \frac{\text{ម៉ាសស្ពាន់ធ័រជាក្រាម}}{\text{ម៉ាសម៉ូលនៃស្ពាន់ធ័រ}} = \frac{8}{32} = 0.25\text{mol}$$

$$\text{ម៉ាសធាតុជាក្រាម} = \text{ចំនួនម៉ូល} \times \text{ម៉ាសម៉ូលនៃសារធាតុ}$$
$$m = n \times M$$

ចំនួនអាតូមស្ពាន់ធ័រ $= 0.25 \times 6.02 \times 10^{23}$ អាតូម

ឧទាហរណ៍ទី 2 : តើអាតូមដែកចំនួន 0.6mol មានម៉ាសស្មើនឹងប៉ុន្មានក្រាម ? $A_r(Fe) = 56$

✍ ដំណោះស្រាយ

ម៉ាសរបស់ដែក = ចំនួនម៉ូល × ម៉ាសម៉ូលរបស់ដែក = $0.6 \times 56g = 33.6g$ ។

2.2. ម៉ូលនៃម៉ូលេគុល

បើយើងថ្លឹង 44g កាបូនឌីអុកស៊ីត CO_2 គឺមានម៉ូលេគុលកាបូនឌីអុកស៊ីតចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូឬស្មើនឹងមួយ ។ ដូច្នេះ 18g ទឹក 32g ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន ឬ 2g ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន . . . ក៏មានម៉ូលេគុលនៃសមាសធាតុនោះស្មើចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូដែរ ។ ដូច្នេះ **ម៉ាសម៉ូលនៃម៉ូលេគុលមួយគឺជាម៉ាសម៉ូលេគុលធៀបនៃម៉ូលេគុលនោះគិតជាក្រាម** ។

តារាងទី 2.2 : ម៉ាសម៉ូលនៃសារធាតុមួយចំនួន

សារធាតុ	រូបមន្តម៉ូលេគុល	ម៉ាសម៉ូលេគុលធៀប	ម៉ាសនៃសារធាតុ 1/mol
អ៊ីដ្រូសែន	H_2	2	2g
ទឹក	H_2O	18	18g
ប៊ុយតាន	C_4H_{10}	58	58g
អាស៊ីតអេតាណូអ៊ិច	CH_3COOH	60	60g

ម៉ាសម៉ូលនៃម៉ូលេគុល

$$\text{ចំនួនម៉ូលនៃសារធាតុ} = \frac{\text{ម៉ាសសារធាតុជាក្រាម}}{\text{ម៉ាសម៉ូលនៃសារធាតុ}} \quad \text{ឬ } n = \frac{m}{M}$$

ម៉ាសសារធាតុ = ចំនួនម៉ូល × ម៉ាសម៉ូលនៃសារធាតុ ឬ $m = n \times M$

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គណនាចំនួនម៉ូលេគុលនៃទឹក H_2O 4.5g ។ $A_r(H) = 1$, $A_r(O) = 16$ ។

✍ ដំណោះស្រាយ

ម៉ាសម៉ូលេគុលរបស់ទឹក $H_2O = 1 + 1 + 16 = 18g/mol$

$$\text{ចំនួនម៉ូលទឹក} = \frac{\text{ម៉ាសទឹកជាក្រាម}}{\text{ម៉ាសម៉ូលទឹកជាក្រាម}} \quad \text{ឬ} \quad n_{H_2O} = \frac{m_{H_2O}}{M_{H_2O}}$$

$$= \frac{4.5}{18} = 0.25mol$$

ឧទាហរណ៍ទី 2 : តើ 2mol មេតានមានម៉ាសស្មើនឹងប៉ុន្មាន? (A_r : C =12 , H = 1) ។

✍ ដំណោះស្រាយ

ម៉ាសម៉ូលេគុលរបស់មេតាន $CH_4 = 12 + (4 \times 1) = 16g/mol$

1mol មេតាន (CH_4) មានម៉ាស 16g

ដូច្នេះ 2mol មេតាន (CH_4) មានម៉ាស $16 \times 2 = 32g$

2.3. ម៉ូលនៃឧស្ម័ន

នៅលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធដូចគ្នា មាឌប៉ុនគ្នារបស់ឧស្ម័នទាំងឡាយតែងមានចំនួនម៉ូលេគុលដូចគ្នា។ មានន័យថាបើ $10cm^3$ ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនមានចំនួនម៉ូលេគុលដូចគ្នានិងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត$10cm^3$ដែរ(វាស់នៅលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា)។ សម្មតិកម្មខាងលើនេះហៅថា **ច្បាប់អាវ៉ូកាដ្រូ**។ ច្បាប់នេះចែងថា " **ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធដូចគ្នា មាឌប៉ុនគ្នានៃគ្រប់ឧស្ម័នតែងមានចំនួនម៉ូលេគុលស្មើគ្នា**" ។ ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីច្បាប់នេះ យើងសិក្សាទៅលើឧស្ម័នបីប្រភេទគឺ អ៊ីដ្រូសែន មេតាន និងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតផ្ទុកក្នុងដបចំណុះស្មើគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានៃសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធ។ តាមច្បាប់អាវ៉ូកាដ្រូឧស្ម័នក្នុងដបទាំងបីនេះ ត្រូវមានចំនួនម៉ូលេគុលដូចគ្នា។

ដើម្បីរកចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័នក្នុងដបនីមួយៗ យើងអាចថ្លឹងរកម៉ាសរបស់វា ហើយយកម៉ាសនេះទៅចែកនឹងម៉ាសម៉ូលនៃឧស្ម័ននោះ។ យើងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម

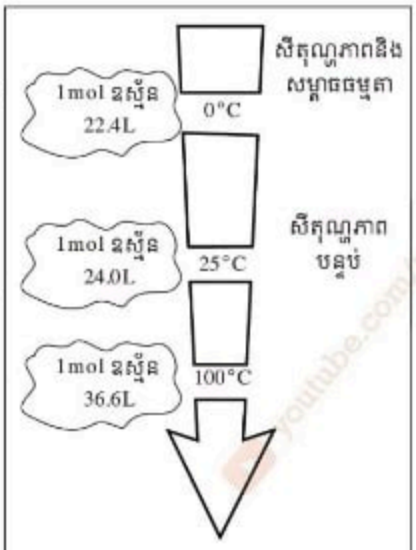
	អ៊ីដ្រូសែន	មេតាន	ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត
ម៉ាសឧស្ម័នក្នុងដបនីមួយៗ (g)	0.124	1.00	2.70
ម៉ាសម៉ូលឧស្ម័ននីមួយៗ ($g.mol^{-1}$)	2	16	44
ចំនួនម៉ូលឧស្ម័នក្នុងដបនីមួយៗ (mol)	$\frac{0.124}{2} = 0.062$	$\frac{1}{16} = 0.063$	$\frac{2.70}{44} = 0.061$

យើងឃើញថាចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័នទាំងនេះមានតម្លៃស្ទើរតែដូចគ្នា។

សម្គាល់ : មាឌប៉ុនគ្នានៃឧស្ម័នផ្សេងៗ (ក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា) មានចំនួនម៉ូលឬចំនួនម៉ូលេគុលស្មើគ្នា។ មាឌឧស្ម័នតែងប្រែប្រួលទៅតាមសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធ។

ឧទាហរណ៍ : នៅក្រោមសម្ពាធមួយអាត់ម៉ូស្ហ្វ (1atm) ឧស្ម័នមានមាឌ $22.4L.mol^{-1}$ នៅ $0°C$ $24.0L.mol^{-1}$ នៅ $25°C$ និង $36.6L.mol^{-1}$ នៅ $100°C$ ។

គេជ្រើសរើសយកលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយឈ្មោះថា លក្ខខណ្ឌស្តង់ដា (0°C និង 1atm) ដើម្បីកំណត់តម្លៃ**មាឌម៉ូល**ដែលមានឈ្មោះថា **មាឌម៉ូល**ស្តង់ដា (ឬមាឌម៉ូលធម្មតា) ។



រូបទី 2.3 : បម្រែបម្រួលមាឌតាមសីតុណ្ហភាព

តម្លៃមាឌម៉ូលស្តង់ដាគឺ $\boxed{V = 22.4L \cdot mol^{-1}}$ ។

សម្គាល់ : មាឌម៉ូលនេះ ពុំអាចអនុវត្តចំពោះអង្គធាតុរឹង ឬរាវបានទេ ។ មាឌម៉ូលនៃឧស្ម័នគឺជាមាឌដែលតាំងនៅដោយឧស្ម័ន 1 ម៉ូល ។ ***ឧទាហរណ៍*** 1ម៉ូលម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែនមានម៉ាស 32g ម៉ាសមាឌ O_2 ក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា គឺ : $d = 1.429g/dm^3$ (តាមពិសោធន៍) ដូច្នេះមាឌនៃ 1 ម៉ូលម៉ូលេគុល O_2 គឺ $V = \frac{32g}{1.429g/dm^3} = 22.4dm^3$

ម៉ាសម៉ូលឧស្ម័ន CO = 28g , ម៉ាសមាឌ CO គឺ $d = 1.25g/dm^3$

មាឌម៉ូល CO គឺ $V = \frac{28g}{1.25g/dm^3} = 22.4dm^3$

ដូចនេះ យើងបានរូបមន្ត : $\boxed{V = \frac{M}{d} \text{ ឬ } M = V \cdot d}$ ដែល M ជាម៉ាសម៉ូល d ជាម៉ាសមាឌ

តារាងទី 2.3 : ម៉ាសម៉ូលរបស់ឧស្ម័នមួយចំនួន

ឧស្ម័ន	រូបមន្តម៉ូលេគុល	ម៉ាសឧស្ម័នក្នុងមាឌ $24dm^3$ (ម៉ាសម៉ូល)
អ៊ីដ្រូសែន	H_2	2g
អាម៉ូញាក់	NH_3	17g
អាសូត	N_2	28g
អុកស៊ីសែន	O_2	32g
កាបូនឌីអុកស៊ីត	CO_2	44g
ប្រូប៉ាន	C_3H_8	44g

3. ការគណនាដោយប្រើចំនួនម៉ូល

ឧទាហរណ៍ទី 1 : តើមានប៉ុន្មានម៉ូលេគុលនៅក្នុង 88g នៃឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនិង 64g អុកស៊ីសែន ? (A_r: C = 12 O = 16)

✍ ដំណោះស្រាយ

ម៉ាសម៉ូលនៃកាបូនឌីអុកស៊ីត $CO_2 = 12 + (2 \times 16) = 44g/mol$

ចំនួនម៉ូលឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត $n = \frac{m}{M} = \frac{88}{44} = 2mol$

ម៉ាសម៉ូលនៃអុកស៊ីសែន $O_2 = 2 \times 16 = 32g/mol$

ចំនួនម៉ូលឧស្ម័នអុកស៊ីសែន $n = \frac{64}{32} = 2mol$

ឧទាហរណ៍ទី 2 : តើមានម៉ាសប៉ុន្មានក្រាមនៅក្នុង10 mol នៃទឹកនិង0.25 mol នៃអាតូមអុកស៊ីសែន ? ($A_r H = 1$, $A_r(O) = 16$)

✍ ដំណោះស្រាយ

ម៉ាសជាក្រាម = ចំនួនម៉ូល × ម៉ាសម៉ូលនៃអាតូមឬម៉ូលេគុល

ម៉ាសម៉ូលរបស់ $H_2O = (2 \times 1) + 16 = 18g/mol$

ម៉ាសទឹក $10\,mol = 10 \times 18g = 180g$

ម៉ាសម៉ូលរបស់អាតូមអុកស៊ីសែន $O = 16g/mol$

ម៉ាសអាតូមអុកស៊ីសែន $0.25\,mol = 0.25 \times 16g = 4g$

លំហាត់អនុវត្តន៍

1. ក្នុង 0.25mol នៃស្ករមានម៉ាស 45g ។ តើម៉ាសម៉ូលេគុលរបស់ស្ករស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?
2. តើមានភាគល្អិតប៉ុន្មានបិតក្នុង 16g ម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែន ?

4. ការគណនាតាមសមីការ

ជាទូទៅសមីការគីមី អាចប្រើសម្រាប់គណនាបរិមាណនៃអង្គធាតុប្រតិករនិងផលិតផល ។ សមីការគីមីប្រាប់យើងឱ្យដឹងអំពី

- សារធាតុដែលចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយគ្នា (ប្រតិករ)
- សារធាតុដែលកកើតពីប្រតិកម្ម (ផលិតផល)

ឧទាហរណ៍ : អ៊ីដ្រូសែនចូលផ្សំជាមួយអុកស៊ីសែន ដើម្បីបង្កើតជាចំហាយទឹក ។

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$$

$$2 \times (1 \times 2) + 2 \times 16 \longrightarrow 2 \times (2 + 16)$$

$$4g \qquad 32g \qquad 36g$$

មានន័យថា 4g អ៊ីដ្រូសែនត្រូវការ 32g អុកស៊ីសែនដើម្បីផលិតបាន 36g ចំហាយទឹក ។ យើងសង្កេតឃើញថា **ម៉ាសអង្គធាតុប្រតិកសរុបតែងតែស្មើនឹងម៉ាសផលិតផលសរុបជានិច្ច** ។ តាមរយៈសមាមាត្រនៃអង្គធាតុប្រតិកសនិងផលិតផលនេះ យើងអាចគណនារកម៉ាសដទៃទៀតបាន ។

ឧទាហរណ៍ : គណនាម៉ាសរបស់ទឹកដែលកកើតពេលគេដុត 0.1g អ៊ីដ្រូសែនជាមួយអុកស៊ីសែន ។

✍ ដំណោះស្រាយ

សមីការតាងប្រតិកម្ម $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$

តាមសមីការ

4g អ៊ីដ្រូសែន $\longrightarrow$ 36g ទឹក

លើ 1g អ៊ីដ្រូសែន $\longrightarrow$ $\frac{36}{4} = 9g$ ទឹក

លើ 0.1g អ៊ីដ្រូសែន $\longrightarrow$ $9 \times 0.1 = 0.9g$ ទឹក

ដូចនេះ 4g H_2 ត្រូវការ 32g O_2 ទទួលបាន 36g H_2O

1g H_2 ត្រូវការ 8g O_2 ទទួលបាន 9g H_2O

0.1g H_2 ត្រូវការ 0.8g O_2 ទទួលបាន 0.9g H_2O

5. ម៉ូលនិងសមីការ

យើងប្រើសមីការគីមីដើម្បីបង្ហាញពីលំនាំដែលកើតមានក្នុងពេលប្រតិកម្ម ។ តាមរយៈសមីការ យើងក៏អាចស្គាល់សារធាតុដែលជាអង្គធាតុប្រតិកស សារធាតុដែលជាអង្គធាតុកកើត ឬផលិតផល ហើយយើងក៏បានដឹងពីសមាមាត្រជាម៉ូលនៃសារធាតុទាំងនោះផងដែរ ។ ការគណនាក្នុងគីមីជាការសិក្សាពីបរិមាណនៃសារធាតុគីមីដែលចូលផ្សំនិងបម្រែបម្រួលបរិមាណដែលកើតមានក្នុងប្រតិកម្មគីមី ។ ចំណេះដឹងនេះ សំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្យាករណ៍ពីទិន្នផលនៃផលិតផលកកើត ។ ***ឧទាហរណ៍*** គណនាបរិមាណចាំបាច់នៃឥន្ធនៈអ៊ីដ្រូសែនរាវសម្រាប់ការហោះហើររបស់កាំជ្រួចបាន ។ អ៊ីដ្រូសែនឆេះជាមួយអុកស៊ីសែនបង្កើតបានជាទឹក ។ ដូច្នេះតាមរយៈសមីការតុល្យការបានបង្ហាញឱ្យយើងដឹងពីចំនួនម៉ូលេគុលចាំបាច់ក្នុងប្រតិកម្មនេះ ។

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$$

តាមសមីការ 2 ម៉ូលេគុលអ៊ីដ្រូសែនមានប្រតិកម្មជាមួយ 1 ម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែនបង្កើតបាន 2 ម៉ូលេគុលចំហាយទឹក ។ បើសិនយើងប្រើម៉ូល ដូចនេះ 2 ម៉ូលអ៊ីដ្រូសែនមានប្រតិកម្មជាមួយ 1 ម៉ូល

អុកស៊ីសែនបង្កើតបាន 2 ម៉ូល ចំហាយទឹក ។ តុល្យការសមីការគីមីនេះបង្ហាញពី **សមាមាត្រក្នុងប្រតិកម្ម គីមី (ឬសមាមាត្រស្មើល្បឿមេទ្រី)**ព្រមទាំងផ្តល់បរិមាណកំណត់នៃអង្គធាតុប្រតិករនិងផលិតផល ។

5.1. គណនាម៉ាសផលិតផលកកើតពីបរិមាណអង្គធាតុប្រតិករកំណត់

តើគេទទួលបានទឹកប៉ុន្មាន បើគេឱ្យ10g អ៊ីដ្រូសែនឆេះសព្វនៅក្នុងខ្យល់ ?

សមីការប្រតិកម្ម

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$$

2mol 1mol 2mol

យើងដឹងថា

1 mol អ៊ីដ្រូសែនមានម៉ាស 2g ដូចនេះអ៊ីដ្រូសែន 10g ត្រូវនឹង 5mol

អ៊ីដ្រូសែនអាចផលិតបាន 5 mol ទឹក

ម៉ាសទឹកកកើត

ម៉ាសម៉ូលេគុលទឹក $H_2O = (1 \times 2) + 16 = 18g/mol$

$$m_{H_2O} = 5 \times 18g = 90g$$

ដូច្នេះម៉ាសទឹកដែលទទួលបានមាន 90g ។

5.2. គណនាម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករដែលចាំបាច់ ដើម្បីទទួលបានម៉ាសផលិតផលកំណត់

ឧទាហរណ៍ : តើគេត្រូវការអុកស៊ីសែនចាំបាច់ប៉ុន្មាន ដាក់ឱ្យមានចំហេះជាមួយអ៊ីដ្រូសែន ដើម្បីបង្កើតបាន 54g ទឹក

✍ ដំណោះស្រាយ

សមីការប្រតិកម្ម

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$$

2mol 1mol 2mol

54g

1 mol ទឹកមានម៉ាស = 18g

ចំនួនម៉ូលទឹក $n = \frac{54}{18} = 3mol$

តាមសមីការ

2mol ទឹក ត្រូវការ 1mol អុកស៊ីសែន

បើ 3mol ទឹក ត្រូវការ $\frac{3}{2} = 1.5mol$ អុកស៊ីសែន

ម៉ាសអុកស៊ីសែនចាំបាច់ $m_{O_2} = 1.5 \times 32 = 48g$

ដូច្នេះម៉ាសអុកស៊ីសែនចាំបាច់ : $m_{O_2} = 48g$

6. គណនាកម្រិតសុទ្ធនិងទិន្នផលជាភាគរយ

ធាតុគីមីភាគច្រើន ដែលយើងប្រើប្រាស់កម្រមានសុទ្ធ 100 % ណាស់ ។ ភាពសុទ្ធរបស់ធាតុគីមីប្រែប្រួលដោយអាស្រ័យទៅនឹងវិធីធ្វើនិងវិធីបន្សុទ្ធវា ។ ពេលធ្វើពិសោធន៍មានបរិមាណធាតុគីមីតិចតួចតែងបាត់បង់ ដែលខ្លះជាចំហាយភាយទៅក្នុងខ្យល់ ឬខ្លះចេញពីសូលុយស្យុងនិងមានអង្គធាតុប្រតិករខ្លះមិនចូលរួមប្រតិកម្ម ។ ជាលទ្ធផល បរិមាណនៃផលិតផលដែលទទួលបានតែងតែតិចជាងបរិមាណដែលគិតតាមទ្រឹស្តី ។ យើងកំណត់ហៅថា **ទិន្នផលជាភាគរយ** ។ ទិន្នផលនេះប្រែប្រួល ឬផ្លាស់ប្តូរដោយកត្តាផ្សេងៗដូចជា : សីតុណ្ហភាព សម្ពាធ កាតាលីករ កម្រិតសុទ្ធនៃសារធាតុ . . . ។

$$\text{ភាគរយកម្រិតសុទ្ធនៃសារធាតុ} = \frac{\text{ម៉ាសសារធាតុសុទ្ធដែលមាន}}{\text{ម៉ាសភាគសំណាក}} \times 100\ \%$$

$$\text{ទិន្នផល} = \frac{\text{ម៉ាសផលិតផលតាមពិសោធ}}{\text{ម៉ាសផលិតផលតាមទ្រឹស្តី}} \times 100\ \% \quad \text{ឬ} \quad Rd = \frac{m_{\text{ពិសោធន៍}}}{m_{\text{ទ្រឹស្តី}}} \times 100\ \%$$

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ភាគសំណាកកាល់ស្យូមកាបូណាត$CaCO_3$ មួយមានផ្ទុកធាតុកាល់ស្យូមស៊ុលផាត ជាធាតុមិនសុទ្ធ ។ ពេលគេដាក់អាស៊ីតក្លរីឌ្រីចចូលទៅក្នុងភាគសំណាកនេះ 6g នោះគេទទួលបានឧស្ម័ន$1200cm^3$ (នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់) ។ ចូរគណនា ភាគរយកម្រិតសុទ្ធរបស់ភាគសំណាកកាល់ស្យូមកាបូណាតខាងលើនេះ ។

✍ ដំណោះស្រាយ

សមីការគីមី : $\underset{1mol}{CaCO_3(s)} + \underset{2mol}{2HCl(aq)} \longrightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + \underset{1mol}{CO_2(g)}$

ឧស្ម័នដែលទទួលបាន : ឧស្ម័ន CO_2

រកចំនួនម៉ូលឧស្ម័ន : $n_{\text{ឧស្ម័ន}} = \frac{V_{\text{ឧស្ម័ន}}}{V_{\text{ម៉ូល}}} = \frac{1200}{24000} = 0.05mol$

តាមសមីការ : ចំនួនម៉ូលរបស់ $CaCO_3$ ស្មើនឹងចំនួនម៉ូលរបស់ CO_2

ម៉ាស$CaCO_3$ សុទ្ធ = $0.05 \times 100g = 5.0g$

ដូច្នេះភាគរយកម្រិតសុទ្ធរបស់កាល់ស្យូមកាបូណាតគឺ

$$\text{ភាគរយកម្រិតសុទ្ធ} = \frac{\text{ម៉ាសសារធាតុសុទ្ធដែលមាន}}{\text{ម៉ាសភាគសំណាក}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.0}{6.0} \times 100\% = 83.3\ \%$$

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេដុតថ្មកំបោរ $CaCO_3$ 50g នៅទីពិសោធន៍ គេទទួលបានកាល់ស្យូមអុកស៊ីត CaO ចំនួន 21g ។ ចូរគណនាទិន្នផលជាភាគរយនៃប្រតិកម្មនេះ ។

✍ ដំណោះស្រាយ

$$CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

សមីការគីមី :	1mol	1mol	1mol
	$40 + 12 + (3 \times 16) = 100$	$40 + 16 = 56$	$12 + (2 \times 16) = 44$

តាមសមីការ :

1mol ឬ 100g $CaCO_3$ គេទទួលបាន 1mol ឬ 56g CaO

0.5mol ម៉ូល ឬ 50g $CaCO_3$ គេទទួលបាន 0.5mol ឬ 28g CaO

ម៉ាស CaO ទទួលបានតាមទ្រឹស្តី : 28g

ម៉ាស CaO ទទួលបានតាមពិសោធន៍ : 21g

ទិន្នផល $= \frac{21}{28} \times 100 = 75\ \%$

1. កំហាប់នៃសូលុយស្យុង

ប្រសិនបើសារធាតុមួយរលាយនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ សារធាតុនោះហៅថា **ធាតុរលាយ** ហើយអង្គធាតុរាវនោះហៅថា **ធាតុរំលាយ** ចំណែកល្បាយដែលទទួលបានហៅថា **សូលុយស្យុង** ។

ធាតុរលាយ	+	ធាតុរំលាយ	$\longrightarrow$	សូលុយស្យុង
(g)		(dm^3)		(g/dm^3)

កំហាប់នៃសូលុយស្យុងប្រាប់ឱ្យយើងដឹងពីបរិមាណនៃធាតុរលាយដែលអាចរលាយក្នុង $1dm^3$ ឬ 1L នៃសូលុយស្យុង ។ តម្លៃនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់ ។ កំហាប់នៃសូលុយស្យុងអាចគិតជាក្រាមធាតុរលាយក្នុង $1dm^3 (g/dm^3)$ ឬជាម៉ូលធាតុរលាយក្នុង $1dm^3 (mol/dm^3)$ ។ ***ឧទាហរណ៍ :*** សូលុយស្យុង NaOH មានកំហាប់ $10g/dm^3$ មានន័យថាមាន NaOH 10g រលាយក្នុង $1dm^3$ សូលុយស្យុង ។ បើសូលុយស្យុង NaOH មានកំហាប់ $2mol/dm^3$ មានន័យថាមាន NaOH 2 ម៉ូលរលាយក្នុង $1dm^3$ សូលុយស្យុង ។

$$\text{កំហាប់ជាម៉ូល}_{(mol/dm^3)} = \frac{\text{ចំនួនម៉ូល}}{\text{មាឌរបស់សូលុយស្យុងជា } dm^3} \quad \text{ឬ} \quad C_{(mol/dm^3)} = \frac{n(mol)}{V(dm^3)}$$

ឧទាហរណ៍ទី 1 : $50cm^3$ នៃសូលុយស្យុងមួយមាន 0.2mol NaOH រលាយ។ ចូរគណនាកំហាប់សូលុយស្យុងនោះជា mol/dm^3 ?

$$\text{កំហាប់ជាម៉ូល} = \frac{0.2mol}{50cm^3 \times \frac{1dm^3}{1000cm^3}} = 4.0mol/dm^3$$

កំហាប់សូលុយស្យុងជា g/dm^3 អាចប្តូរមកជា mol/dm^3 បានដោយប្រើរូបមន្ត :

$$\text{កំហាប់ជាម៉ូល} = \frac{\text{កំហាប់ជា } g/dm^3}{\text{ម៉ាសម៉ូលនៃធាតុរលាយ}}$$

ឧទាហរណ៍ទី 2 : សូលុយស្យុងមួយមាន 4.9g នៃ H_2SO_4 ក្នុង $1dm^3$ ។ ចូរគណនាកំហាប់ជាម៉ូលរបស់សូលុយស្យុង H_2SO_4 នេះ ។

✍ ដំណោះស្រាយ

ម៉ាសម៉ូលេគុលរបស់ $H_2SO_4 = 1 + 1 + 32 + (4 \times 16) = 98g/mol$

$$\text{កំហាប់ជាម៉ូលនៃ } H_2SO_4 = \frac{4.9}{98} = 0.05mol/dm^3$$

$$\underset{n(mol)}{\text{ចំនួនម៉ូល}} = \underset{V(dm^3)}{\text{មាឌសូលុយស្យុង}} \times \underset{C_{(mol/dm^3)}}{\text{កំហាប់ជាម៉ូល}}$$

ឧទាហរណ៍ទី 3 : គណនាចំនួនម៉ូលស្ករដែលមានក្នុង $500cm^3$ សូលុយស្យុងស្ករនៅកំហាប់ $3.0mol \cdot L^{-1}$?

✍ ដំណោះស្រាយ

$$\text{ចំនួនម៉ូលស្ករ} = \frac{500}{1000} \times 3.0 = 1.5mol$$

8. ពិសោធន៍ពីទំនាក់ទំនងបរិមាណនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមី

ក. វត្ថុបំណង

បញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងនៃបរិមាណរវាងអង្គធាតុប្រតិករនិងអង្គធាតុកកើតនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមី ។

facebook.com/moeys.gov.kh kroumoeys.gov.kh youtube.com/moeys

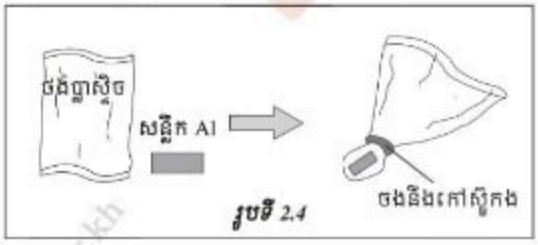
១. សម្ភារពិសោធន៍

ឧបករណ៍ : ថង់ប្លាស្ទិចក្រាស់ ជញ្ជីង គម្របដបទឹកបរិសុទ្ធ ស៊ីឡាំងក្រិតចំណុះ 1000mL កៅស៊ូកងពាក់ដៃ ទុយោជ័រថ្លា (0.5m) តង្កៀបគាបខ្ទោអាវ កាធុនទឹក ។

ធាតុគីមី : សន្លឹក Al ទំហំ 3cm × 6cm ចំនួន 10 សន្លឹក និងសូលុយស្យុង HCl ដែលមានកំហាប់ 15 % ឬ សាប៊ូលាងបង្គន់ដែលមានផ្ទុក HCl ។

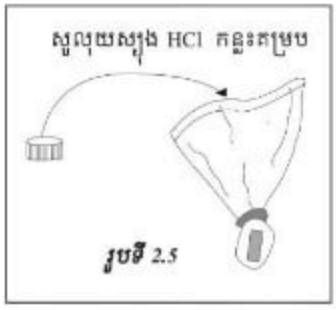
២. ដំណើរការពិសោធលទ្ធផលនិងសំណួរ

1. សីកថង់ប្លាស្ទិចមួយចូលទៅថង់ប្លាស្ទិចមួយទៀត ដើម្បីឱ្យបានពីរជាន់ ។
2. ដាក់សន្លឹក Al ដែលកាត់តាមខ្នាតកំណត់មួយសន្លឹកចូលទៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិចពីរជាន់នោះ បន្ទាប់មកយកកៅស៊ូកងចងវាឱ្យតឹង(រូបទី 2.4) ។



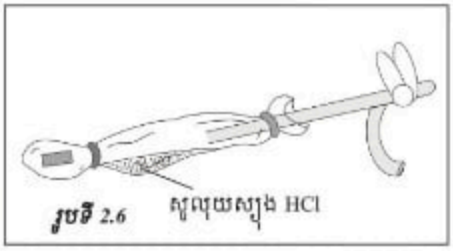
រូបទី 2.4

3. ដាក់សូលុយស្យុង HCl កន្លះគម្របដបទឹកសុទ្ធចូលថង់ប្លាស្ទិចនោះ(រូបទី 2.5) ។
4. សីកទុយយោជ័រចូលក្នុងថង់ប្លាស្ទិច ហើយចងនឹងកៅស៊ូកងឱ្យជាប់ ។
5. ច្របាច់ខ្យល់ឱ្យអស់ពីថង់ប្លាស្ទិច រួចបត់ទុយោ ហើយយកតង្កៀបគាបខ្ទោអាវគាបឱ្យជាប់(រូបទី 2.6) ។



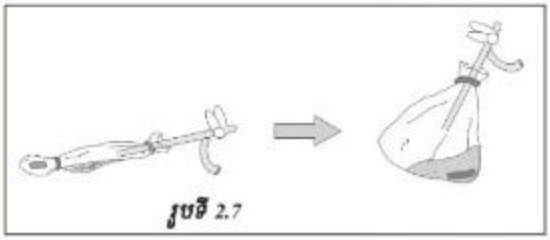
រូបទី 2.5

6. ស្រាយកៅស៊ូកងផ្នែកខាងក្រោមចេញ ដើម្បីឱ្យសូលុយស្យុងអាស៊ីត HCl ធ្លាក់ចុះទៅក្រោមមានប្រតិកម្មជាមួយបន្ទះ Al រហូតដល់សព្វ (រូបទី 2.7) ។



រូបទី 2.6

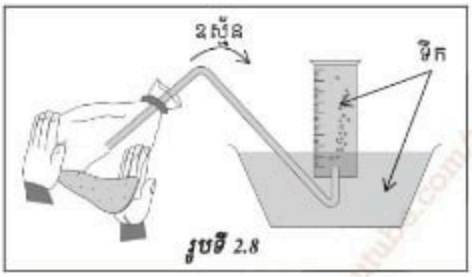
7. ដាក់ទឹកចូលក្នុងកែវក្រិតឱ្យពេញ រួចផ្ទាប់ក្នុងផើងដែលមានដាក់ទឹកដើម្បី


រូបទី 2.7

facebook.com/groeys.gov.kh krou.groeys.gov.kh youtube.com/groeys

ត្រង់យកឧស្ម័ន ។ វាស់មាឌឧស្ម័នដែលកកើត ហើយកត់ត្រាវាក្នុងតារាងទី 1 ។ចូរមើលរបៀបត្រង់យកឧស្ម័នដូចក្នុងរូបខាងក្រោម

8. ធ្វើសាឡើងវិញដោយអនុវត្តតាមលំនាំពីលេខ (1) -(7) ដោយប្រើទិន្នន័យដែលឱ្យក្នុងតារាងខាងក្រោម ។



រូបទី 2.8

សាកល្បងលើកទី	សន្លឹក Al ចំនួន	សូលុយស្យុងអាស៊ីត HCl (កន្លះគម្របដបទឹកបរិសុទ្ធ)ចំនួន
2	2	2
3	3	3
4	4	4

សម្គាល់ : សូមចាក់សូលុយស្យុង HCl ម្តងតែកន្លះគម្របបានហើយ ដើម្បីកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ។

ង. លទ្ធផល

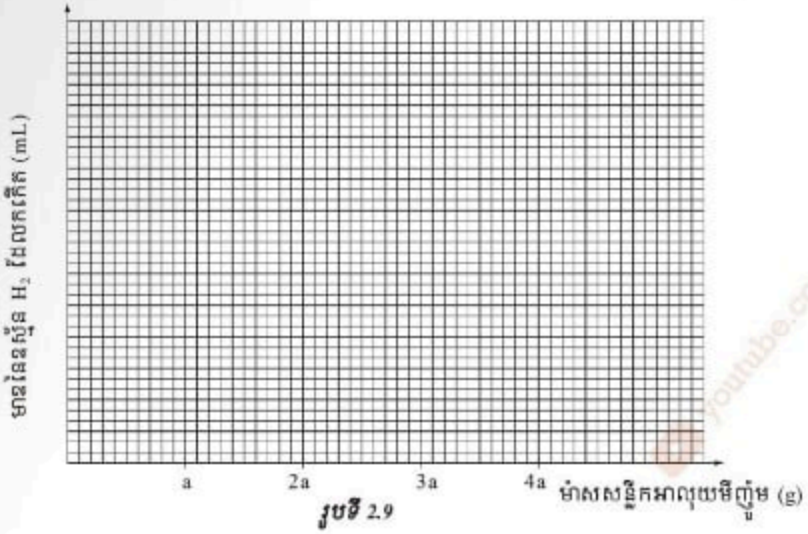
សាកល្បងលើកទី	សន្លឹក Al ចំនួន	មាឌរបស់ឧស្ម័ន (mL)	ការសង្កេត
1	1	.....	.....
2	2	.....	.....
3	3	.....	.....
4	4	.....	.....

ច. ពិភាក្សា

1. ប្រសិនបើម៉ាសរបស់សន្លឹក Al មួយសន្លឹកស្មើនឹង a(g) តើម៉ាស Al ពីរសន្លឹក បីសន្លឹក និងបួនសន្លឹកស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

   1 សន្លឹក = a(g) ? , 2 សន្លឹក = ... ? 3 សន្លឹក = ... ? 4 សន្លឹក = ... ?

2. ចូរគូសក្រាបដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងម៉ាសនៃសន្លឹក Al ដែលបានប្រើ និងមាឌនៃឧស្ម័ន H_2 ដែលកកើត ។



រូបទី 2.9

3. តើពីសោធន៍នេះ អាចបញ្ជាក់ថា មាឌរបស់ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន H_2 ដែលកកើតសមាមាត្រទៅនឹងម៉ាសរបស់ Al ដែលបានប្រើប្រាស់ដែរឬទេ ?

. . . . . .

. . . . . .

មេរៀនសង្ខេប

- អ្នកគីមីកំណត់ចំនួននៃសារធាតុដោយប្រើឯកតា **ម៉ូល** (mol) ។
- 1mol អាតូមរបស់ធាតុគីមីមានម៉ាសស្មើនឹងម៉ាសអាតូមធៀបគិតជាក្រាម ។ ម៉ាស 1mol អាតូមនេះហៅថា **ម៉ាសម៉ូល** ។
- 1mol ម៉ូលេគុលរបស់សារធាតុគីមីមានម៉ាសស្មើនឹងម៉ាសម៉ូលេគុលធៀបគិតជាក្រាម ។ ម៉ាស 1mol ម៉ូលេគុលនេះក៏ហៅថា ម៉ាសម៉ូលដែរ ។
- 1mol សារធាតុណាក៏ដោយមានចំនួនភាគល្អិតដូចគ្នា ។ ចំនួននេះហៅថា **ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ** តាងដោយ $\mathcal{N} = 6.02 \times 10^{23}$ ។
- 1mol របស់ឧស្ម័នណាក៏ដោយមានមាឌ $24000cm^3$ នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ។ មាឌនេះហៅថា **មាឌម៉ូល** ។
- សូលុយស្យុងមានកំហាប់ $1mol.L^{-1}$ ជាសូលុយស្យុងដែលក្នុងនោះមានសារធាតុរលាយ 1mol ក្នុងសូលុយស្យុងមួយលីត្រ ។
- កំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង គឺជាចំនួនម៉ូលនៃសារធាតុដែលរលាយក្នុងមួយលីត្រសូលុយស្យុង (mol/dm^3) ។

? សំណួរនិងលំហាត់

1. ចូរឱ្យនិយមន័យម៉ូល ។
2. ក្នុង 1 ម៉ូលនៃភាគល្អិត តើមានភាគល្អិតចំនួនប៉ុន្មាន ? តើចំនួននេះគេហៅថាអ្វី ?
3. ដូចម្តេចដែលហៅថា ម៉ាសម៉ូលរបស់ធាតុ ?
4. តើច្បាប់អាវ៉ូកាដ្រូចែងដូចម្តេច ?
5. គណនាម៉ាសនៃធាតុគីមីខាងក្រោម :

   ក. 3mol អាតូមអេលូមីញ

   ខ. 0.5mol អាតូមអាសូត

   គ. 4mol អាតូមផូស្វ ។
6. តើមានប៉ុន្មានម៉ូលអាតូមដែលមានក្នុង :

   ក. 32g អាតូមអុកស៊ីសែន

   ខ. 8g អាតូមកាល់ស្យូម

   គ. 69g អាតូមសូដ្យូម
7. រកមាឌរបស់ឧស្ម័នខាងក្រោមនេះ (នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់) :

   ក. 0.2mol ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O_2)

   ខ. 3mol នៃឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន (H_2) ។
8. គេដាក់សូលុយស្យុងប្រាក់នីត្រាត ចូលក្នុងលុយស្យុងកាល់ស្យូមក្លរីដែលមានមាឌ $50cm^3$ នៅកំហាប់ $0.4mol/dm^3$ ។ គណនាម៉ាសកករប្រាក់ក្លរីដែលកកើត ។

   (Ag = 108 , Cl = 35.5) ចម្លើយ : 5.74g
9. គេដាក់ស័ង្កសី(Zn) 6.5g ឱ្យមានប្រតិកម្មជាមួយស្ពាន់ធ័រ(S) គេទទួលបានស័ង្កសីស៊ុលហ្វ(ZnS) ចំនួន 9g ។ គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្មនេះ ។ ចម្លើយ : 92.78%
10. សិស្សម្នាក់ធ្វើឱ្យកំពប់សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច $100cm^3$ នៅកំហាប់ 2.0M លើកម្រាលឥដ្ឋ បន្ទប់ពិសោធន៍ ។ តើគេត្រូវប្រើសូលុយស្យុងសូដ្យូមកាបូណាតអាស៊ីត($NaHCO_3$) ប៉ុន្មានក្រាម ដើម្បីបន្ទាបអាស៊ីតនេះ ? (Na = 23 , O = 16 , C = 12 , H = 1) ចម្លើយ : 16.8g

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh